

Redes

Protocolos Capa 4

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 4

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 4 toma los datos de la aplicación, los divide (si es necesario), los entrega de extremo a extremo y se asegura de que lleguen correctamente al proceso destino.

CAPA 4 – TRANSPORTE (LAYER 4)

Proporciona comunicación extremo a extremo entre procesos (aplicaciones) que se ejecutan en diferentes hosts. Asegura la entrega confiable, ordenada y sin errores de los datos.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

TCP (Transmission Control Protocol)

Orientado a conexión - Confiable



- Establece conexión antes de enviar datos (3-way handshake).
- Entrega confiable y ordenada.
- Control de errores y retransmisión.
- Control de flujo y congestión.
- Segmentación y reensamblado.

Usos típicos: HTTP/HTTPS, SMTP, IMAP, FTP, SSH, bases de datos, archivos compartidos, etc.

UDP (User Datagram Protocol)

No orientado a conexión - No confiable



- No establece conexión.
- No garantiza entrega, orden ni detección de errores.
- Menor sobrecarga y menor latencia.
- No tiene control de flujo ni congestión.
- Envío de datagramas independiente.

Usos típicos: DNS, DHCP, VoIP, streaming, video conferencias, juegos en línea, SNMP, NTP, etc.

ENCABEZADO TCP vs UDP



SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CAPA 4



Comunicación extremo a extremo
Entre procesos (aplicaciones) en hosts distintos.



Confiabilidad
Asegura entrega correcta (TCP) y detecta errores.



Control de flujo
Evita que el emisor sobrecargue al receptor.



Control de congestión
Ajusta la tasa de envío según el estado de la red (TCP).



Multiplexación / Demultiplexación
Usa números de puerto para entregar datos al proceso correcto en cada host.

NÚMEROS DE PUERTO (EJEMPLOS)

SERVICIO	PROTOCOLO	PUERTO
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
FTP control	TCP	21
SSH	TCP	22
DNS	UDP	53
DHCP (servidor)	UDP	67
DHCP (cliente)	UDP	68
NTP	UDP	123
SNMP	UDP	161/162

ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN TCP (3-WAY HANDSHAKE)



El cliente solicita establecer conexión.
El servidor acepta y confirma la solicitud.
El cliente confirma.
Conexión establecida.

TERMINACIÓN DE CONEXIÓN TCP (4-WAY HANDSHAKE)



El cliente solicita cerrar la conexión.
El servidor confirma.
El servidor solicita cerrar su lado.
El cliente confirma.
Conexión cerrada.

CAPA 4 vs CAPA 3 (RED)

CAPA 4 – TRANSPORTE	CAPA 3 – RED
Comunicación extremo a extremo (entre procesos)	Comunicación host a host (entre dispositivos)
Usa puertos (TCP/UDP)	Usa direcciones IP
Control de errores, flujo y congestión (TCP)	Enrutamiento y reenvío de paquetes
Segmentos (TCP) / Datagramas (UDP)	Paquetes (IP)
Asegura entrega (en TCP)	No asegura entrega (best effort)

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Independiente de la red utilizada.
- ✓ Transparente para las aplicaciones.
- ✓ Permite que múltiples aplicaciones usen la red al mismo tiempo (multiplexación).
- ✓ Divide y reensambla datos según sea necesario.
- ✓ En TCP asegura confiabilidad; en UDP privilegia velocidad.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

APLICACIÓN	PROTOCOLO	PUERTO	POR QUÉ USA TCP/UDP
Navegación web	TCP	80 / 443	Necesita confiabilidad y orden.
Descarga de archivos FTP	TCP	21 (control) / 20 (datos)	Transferencia confiable.
Consulta DNS	UDP	53	Respuestas rápidas, tolera pérdidas.
Llamada VoIP	UDP	5060 / RTP	Tiempo real, tolera pérdidas.
Juego en línea	UDP	27015+	Baja latencia es crítica.

PROBLEMAS QUE RESUELVE LA CAPA 4

- ✓ Evita que los paquetes de diferentes aplicaciones se mezclen.
- ✓ Asegura que los datos lleguen completos y en orden (TCP).
- ✓ Detecta errores y solicita retransmisión cuando es necesario (TCP).
- ✓ Regula la cantidad de datos según la capacidad del receptor y la red.
- ✓ Permite comunicación eficiente incluso con múltiples aplicaciones activas.

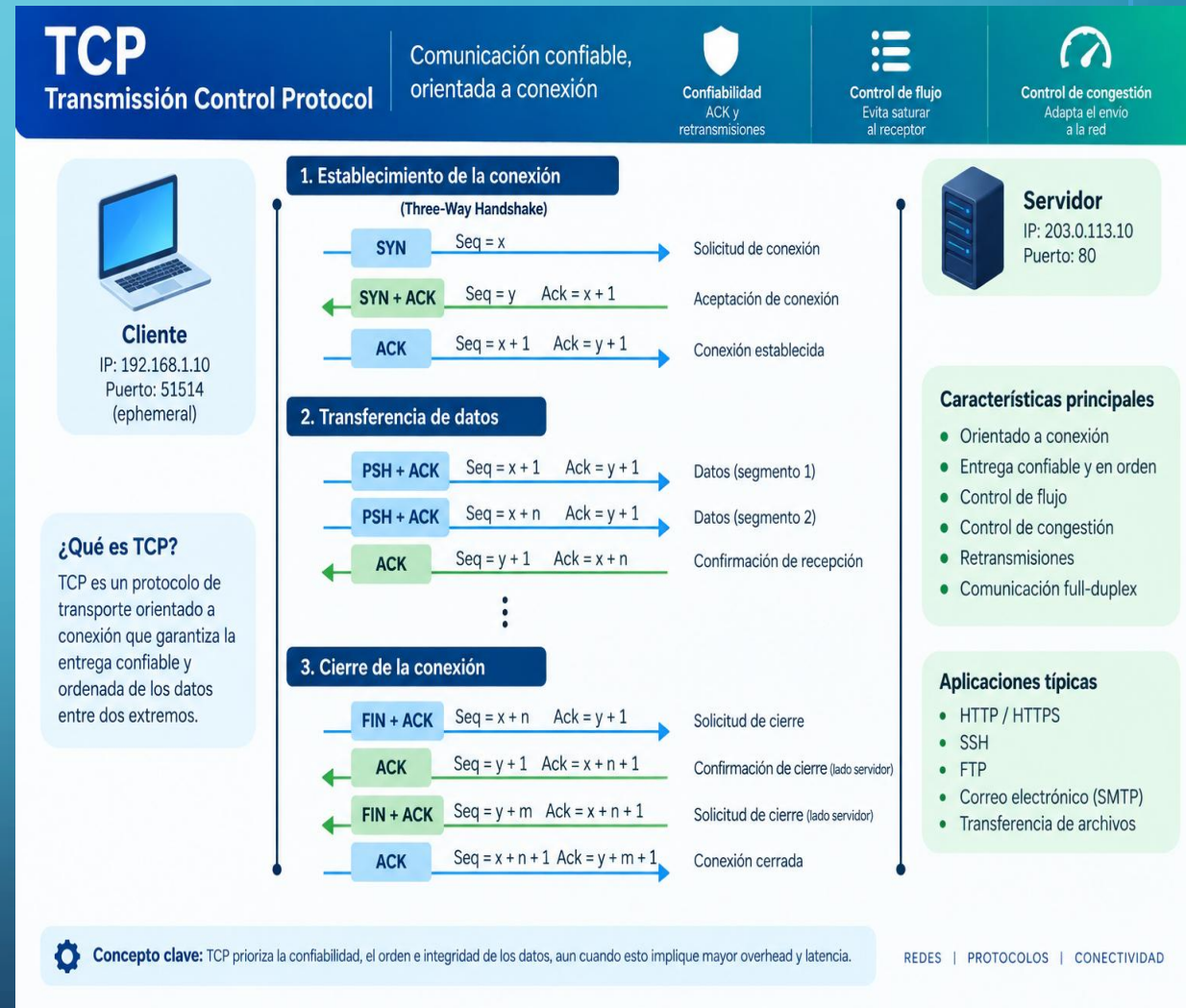
TCP: TRANSMISSION (TRANSPORT) CONTROL PROTOCOL

TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión que garantiza la entrega confiable y ordenada de los datos entre dos extremos.

- Establece una conexión antes de transmitir datos mediante el *Three-Way Handshake*.
- Garantiza que los segmentos lleguen sin pérdidas y en el orden correcto.
- Utiliza ACKs y retransmisiones para recuperar segmentos perdidos.
- Implementa control de flujo, evitando saturar al receptor.
- Implementa control de congestión, adaptando la transmisión al estado de la red.
- Permite comunicación full-duplex.
- Es utilizado por aplicaciones como HTTP/HTTPS, SSH, FTP y correo electrónico.

Highlights:

TCP prioriza confiabilidad, orden e integridad de los datos, aun cuando esto implique mayor overhead y latencia



UDP: USER DATAGRAM PROTOCOL

UDP es un protocolo de transporte no orientado a conexión que envía datagramas sin establecer previamente una conexión.

- No realiza *Three-Way Handshake*.
- No garantiza la entrega de los datos.
- No garantiza que los datagramas lleguen en orden.
- No realiza retransmisiones ni ACKs a nivel de UDP.
- Tiene un overhead muy bajo: encabezado de solamente 8 bytes.
- Permite una comunicación rápida y eficiente.
- Es utilizado cuando baja latencia y rapidez son más importantes que la recuperación de pérdidas.
- Aplicaciones típicas: DNS, DHCP, VoIP, streaming, gaming y protocolos como QUIC.

Highlights:

UDP prioriza velocidad y baja latencia, delegando la confiabilidad —si es necesaria— a la aplicación o a protocolos superiores

- **UDP (User Datagram Protocol o Protocolo de Datagramas de Usuario)** es uno de los protocolos principales de la capa de transporte del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Fue diseñado para proporcionar una manera simple y eficiente de enviar datagramas a través de la red sin establecer una conexión previa ni realizar controles complejos de errores.

COMPARACIÓN TCP/UDP

TCP vs UDP

Dos protocolos de transporte, diferentes necesidades



Ambos operan en la
Capa de Transporte
(Modelo OSI – Capa 4)

TCP

Transmission Control Protocol

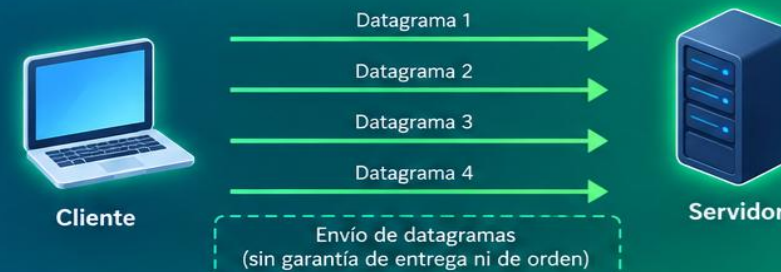
Confiable, orientado a conexión



UDP

User Datagram Protocol

Simple, sin conexión



Característica

TCP

UDP



Orientado a conexión

Sí (establece conexión)

No



Confiabilidad (entrega de datos)

Sí (ACKs y retransmisiones)

No



Orden de entrega

Garantizado

No garantizado



Control de flujo

Sí

No



Control de congestión

Sí

No



Overhead de encabezado

20 bytes (mínimo)

8 bytes



Latencia

Mayor

Menor



Uso típico

HTTP/HTTPS, SSH, FTP,
correo electrónico, transferencia de archivos

DNS, DHCP, VoIP, streaming,
gaming, QUIC



TCP – Confiabilidad primero

Garantiza la entrega, el orden y la integridad de los datos, aun cuando esto implique mayor overhead y latencia.



UDP – Velocidad primero

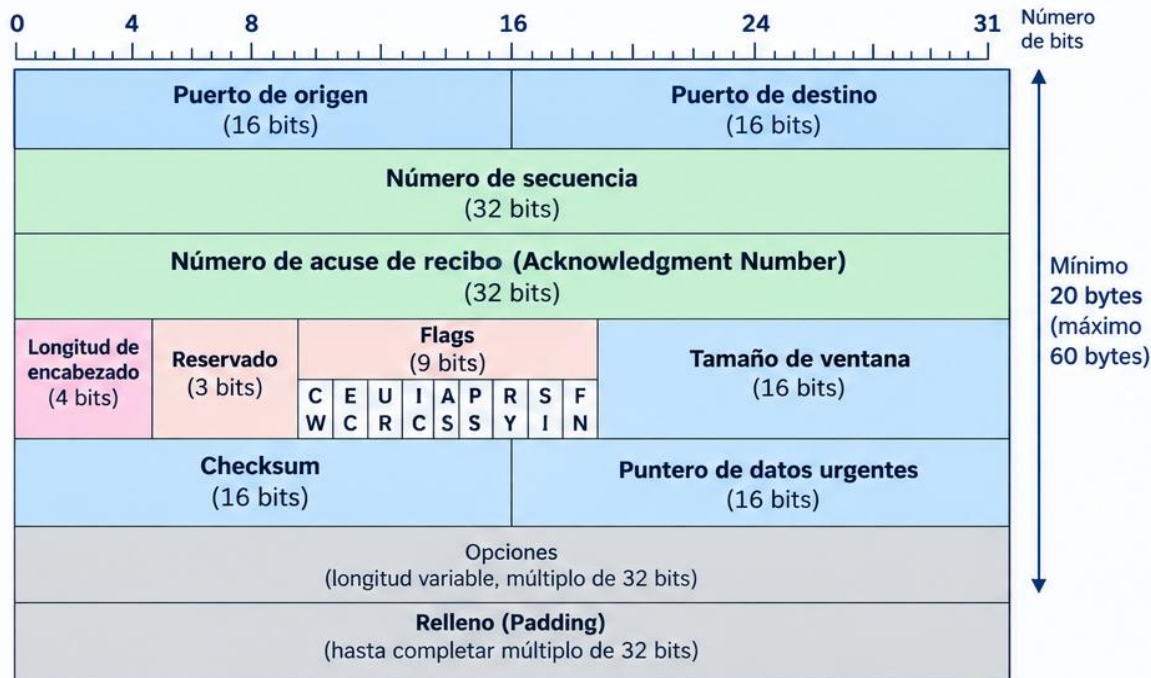
Envía datos rápidamente, con mínimo overhead. La confiabilidad, si se requiere, se implementa en la aplicación.

TCP – Transmission Control Protocol

Formato del encabezado



Capa de Transporte
(Modelo OSI – Capa 4)



Campos principales

Puerto de origen	Identifica la aplicación emisora.
Puerto de destino	Identifica la aplicación receptora.
Número de secuencia	Número del primer byte de datos en este segmento.
Número de acuse de recibo	Indica el próximo byte esperado.
Longitud de encabezado	Indica el tamaño del encabezado en múltiplos de 4 bytes.
Reservado	Debe ser 0.
Flags	Controlan el establecimiento, mantenimiento y cierre de la conexión.
Tamaño de ventana	Control de flujo.
Checksum	Verificación de integridad del encabezado y datos.
Puntero de datos urgentes	Indica el final de los datos urgentes.
Opciones	Utilizadas para funcionalidades adicionales (ej.: MSS, window scale).
Relleno (Padding)	Completa el encabezado a múltiplo de 32 bits.

Flags (9 bits)

CWR	Congestion Window Reduced	RST	Reset connection
ECE	ECN-Echo	SYN	Synchronize sequence numbers (inicio de conexión)
URG	Urgent Pointer valid	FIN	Finish (cierre de conexión)
ACK	Acknowledgment field valid		
PSH	Push data to application		

Tamaño del encabezado

- Mínimo: 20 bytes (sin opciones)
- Máximo: 60 bytes (con opciones)
- La longitud se indica en el campo "Data Offset" (Longitud de encabezado), en múltiplos de 4 bytes.



El encabezado TCP va seguido del **segmento de datos**.

TCP

Aplicaciones típicas de TCP

- HTTP / HTTPS → navegación web y aplicaciones web.
- SSH → acceso remoto seguro.
- FTP / SFTP → transferencia de archivos.
- SMTP → envío de correo electrónico.
- POP3 / IMAP → recepción y gestión de correo electrónico.
- Telnet → acceso remoto tradicional.
- Bases de datos → comunicación entre clientes y servidores.
- APIs y servicios web → intercambio confiable de información entre aplicaciones.

Highlights:

TCP se utiliza cuando la entrega confiable, ordenada e íntegra de los datos es más importante que minimizar la latencia.

TCP

Ventajas de TCP

- Entrega confiable → detecta pérdidas y retransmite los segmentos.
- Entrega ordenada → los datos llegan a la aplicación en el mismo orden en que fueron enviados.
- Control de errores → utiliza mecanismos de detección y recuperación ante errores.
- Control de flujo → evita que el emisor envíe datos más rápido de lo que el receptor puede procesar.
- Control de congestión → adapta la velocidad de transmisión a las condiciones de la red.
- Orientado a conexión → establece y mantiene una sesión entre los extremos.
- Comunicación full-duplex → permite transmitir datos simultáneamente en ambos sentidos.
- Integridad de los datos → evita entregar a la aplicación segmentos duplicados o incorrectamente ensamblados.

Highlights:

TCP prioriza confiabilidad, integridad y orden de los datos, proporcionando una comunicación robusta aun frente a pérdidas y congestión de la red.

TCP

Limitaciones de TCP

- Mayor overhead → encabezado mínimo de 20 bytes, frente a los 8 bytes de UDP.
- Mayor latencia inicial → requiere establecer la conexión mediante el Three-Way Handshake.
- Retransmisiones → ante pérdidas, TCP vuelve a enviar segmentos, aumentando el tiempo de entrega.
- Head-of-Line Blocking (HoL) → un segmento perdido puede retrasar la entrega de datos posteriores.
- Mayor complejidad → incorpora control de flujo, congestión, ACKs, secuenciación y retransmisiones.
- Menor eficiencia para tiempo real → voz, video interactivo o gaming pueden verse afectados por retransmisiones y variaciones de latencia.
- No garantiza baja latencia → prioriza la entrega correcta de los datos antes que la rapidez.
- Consumo adicional de recursos → mantiene información de estado de cada conexión.

Highlights:

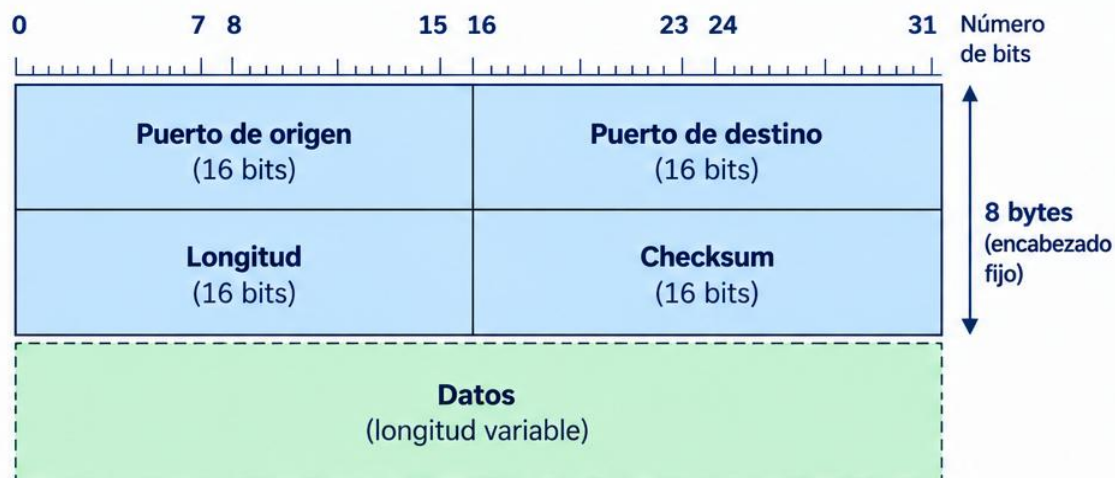
TCP ofrece confiabilidad a costa de mayor overhead, complejidad y potencial latencia.

UDP – User Datagram Protocol

Formato del encabezado



Capa de Transporte
(Modelo OSI – Capa 4)



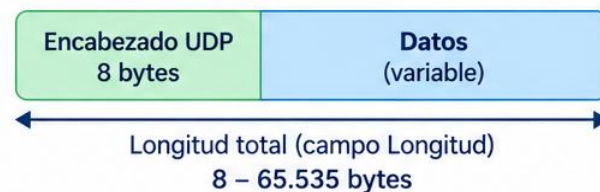
Campos del encabezado UDP

Campo	Descripción
Puerto de origen	Identifica la aplicación emisora.
Puerto de destino	Identifica la aplicación receptora.
Longitud	Tamaño total del datagrama UDP (encabezado + datos), en bytes. Mínimo: 8 bytes. Máximo: 65.535 bytes.
Checksum	Verificación de integridad del encabezado y datos (opcional en IPv4, obligatorio en IPv6).

Características clave

- No orientado a conexión
- Sin establecimiento de sesión
- Sin control de flujo ni de congestión
- Encabezado de solo 8 bytes (mínimo)
- Bajo overhead y menor latencia
- Utilizado en aplicaciones en tiempo real

Tamaño del datagrama UDP



Aplicaciones típicas

- DNS
- DHCP
- Streaming de video
- VoIP
- Gaming
- Protocolos en tiempo real (RTP)
- Entre otros

UDP

Aplicaciones típicas de UDP

- DNS → resolución de nombres de dominio.
- DHCP → asignación dinámica de direcciones IP.
- VoIP → llamadas y comunicaciones de voz en tiempo real.
- Streaming de audio y video → transmisión de contenido en tiempo real.
- RTP / RTCP → transporte de audio y video en tiempo real.
- Gaming online → intercambio rápido de información entre jugadores y servidores.
- TFTP → transferencia simple de archivos.
- SNMP → monitoreo y gestión de dispositivos de red.
- QUIC / HTTP/3 → transporte moderno sobre UDP con mecanismos de confiabilidad implementados por QUIC.

Highlights:

UDP se utiliza cuando la velocidad, la baja latencia y la simplicidad son prioritarias, y la aplicación puede tolerar o gestionar la pérdida de paquetes.

UDP

Ventajas de UDP

- Bajo overhead → encabezado de solo 8 bytes.
- Baja latencia → no requiere establecer una conexión antes de transmitir.
- Mayor velocidad de transmisión → no utiliza ACKs ni retransmisiones propias.
- Simplicidad → protocolo pequeño y con poca complejidad.
- Sin control de congestión propio → permite que la aplicación gestione cómo y cuándo transmitir.
- Ideal para tiempo real → adecuado para voz, video interactivo y gaming.
- Soporta broadcast y multicast → permite enviar información a múltiples destinos.
- No mantiene estado de conexión → facilita el manejo de grandes cantidades de comunicaciones simultáneas.
- Flexible → la aplicación puede implementar sus propios mecanismos de confiabilidad cuando los necesita.

Highlights:

UDP prioriza velocidad, baja latencia y simplicidad, dejando la confiabilidad.

LIMITACIONES DE UDP

Limitaciones de UDP

- No garantiza la entrega → los datagramas pueden perderse sin ser retransmitidos.
- No garantiza el orden → los paquetes pueden llegar desordenados.
- No realiza retransmisiones → debe resolverlas la aplicación si las necesita.
- No utiliza ACKs → UDP no confirma la recepción de los datos.
- Sin control de flujo → el emisor puede enviar más rápido de lo que el receptor puede procesar.
- Sin control de congestión propio → una aplicación UDP puede contribuir a la congestión si no implementa mecanismos adecuados.
- Posibles duplicados → un datagrama puede ser recibido más de una vez.
- Mayor responsabilidad para la aplicación → si se necesita confiabilidad, orden o recuperación de pérdidas, deben implementarse mecanismos adicionales.
- No garantiza calidad de servicio → UDP por sí mismo no asegura ancho de banda, latencia ni ausencia de jitter.

Highlights:

UDP sacrifica confiabilidad y control para obtener menor overhead, simplicidad y baja latencia.

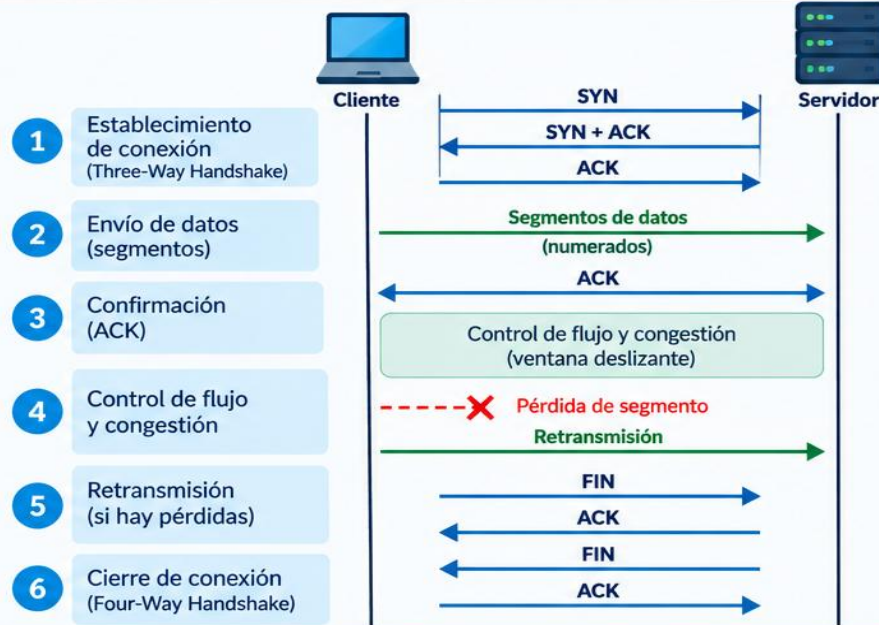
PROCESO DE COMUNICACIÓN

Procesos de comunicación: TCP vs. UDP

Diferencias en el establecimiento, transmisión y finalización

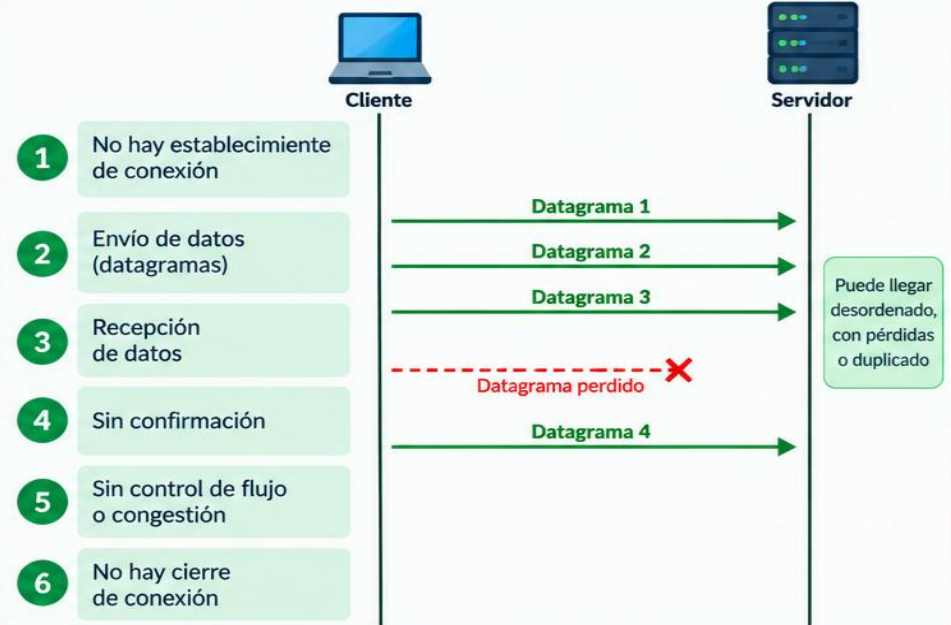
TCP – Comunicación orientada a conexión

Confiable, ordenada y con control



UDP – Comunicación sin conexión

Simple, rápida y sin garantías



Aspecto	TCP	UDP
Tipo de comunicación	Orientada a conexión	Sin conexión
Inicio	Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)	No requiere
Unidad de datos	Segmentos (numerados)	Datagramas
Confirmación	Sí (ACK)	No
Control de flujo / congestión	Sí	No
Recuperación de pérdidas	Sí (retransmisión)	No
Orden de entrega	Garantizado	No garantizado
Cierre	Four-Way Handshake (FIN, ACK)	No existe
Resultado	Comunicación confiable y ordenada	Comunicación rápida y de baja latencia

CASOS DE USO TÍPICOS

Casos de uso: TCP vs. UDP

¿Qué protocolo usar según la necesidad?

REDES
PROTOCOLOS
APLICACIONES

TCP

Casos de uso típicos

Cuando la confiabilidad, el orden y la integridad son prioritarios

Aplicación / Servicio	Ejemplos	¿Por qué TCP?
 Navegación web	HTTP / HTTPS	Entrega confiable de páginas y datos.
 Transferencia de archivos	FTP / SFTP	Datos completos y sin errores.
 Correo electrónico	SMTP, POP3, IMAP	Entrega confiable de mensajes.
 Acceso remoto	SSH, Telnet	Sesión estable y segura.
 Bases de datos	MySQL, PostgreSQL, SQL Server	Integridad y orden de la información.
 Aplicaciones empresariales	ERP, CRM, SaaS	Transacciones confiables.
 APIs y servicios web	REST, SOAP	Intercambio confiable de información.
 Transferencia de archivos grandes	Descargas, backups	Garantiza la entrega completa.



Elegí TCP cuando...

- Necesitás que los datos lleguen completos y en orden.
- La confiabilidad es crítica.
- Podés tolerar mayor latencia.

UDP

Casos de uso típicos

Cuando la velocidad, la baja latencia y la simplicidad son más importantes

Aplicación / Servicio	Ejemplos	¿Por qué UDP?
 Resolución de nombres	DNS	Consultas rápidas, tolera pérdidas (reintentos de la aplicación).
 Asignación de IP	DHCP	Mensajes simples y rápidos (broadcast).
 Voz sobre IP	VoIP	Baja latencia, tiempo real.
 Streaming de video y audio	Streaming, IPTV	Entrega en tiempo real, tolera pérdidas.
 Videoconferencias	Zoom, Teams, WebRTC	Baja latencia, tiempo real.
 Juegos en línea	Juegos en línea	Respuesta rápida, tolera pérdidas.
 Monitoreo y gestión	SNMP	Mensajes simples, sin necesidad de conexión.
 Transferencia simple de archivos	TFTP	Implementación simple.
 Protocolos en tiempo real	RTP / RTCP	Transporte de audio y video en tiempo real.
 Aplicaciones modernas	QUIC / HTTP/3	Baja latencia con mecanismos de confiabilidad en la aplicación.



Elegí UDP cuando...

- Priorizás la baja latencia y la velocidad.
- La aplicación puede tolerar pérdidas.
- Necesitás simplicidad o soporte para broadcast/multicast.

Diferentes necesidades, el mismo objetivo: conectar el mundo

EJEMPLO TÍPICO: HTTP (TCP)

HTTP

Protocolo de la Web

Base de la comunicación entre clientes y servidores

Simple. Flexible. Ubicuo.

Impulsando las aplicaciones del mundo actual.

1. Cliente y Servidor

HTTP define cómo los clientes (navegadores, apps) solicitan recursos y cómo los servidores responden.

6. Evolución y Seguridad

De HTTP/1.1 a HTTP/2 y HTTP/3 (mejor rendimiento).
Uso de HTTPS (HTTP sobre TLS) para cifrado, autenticación e integridad.

5. Base de la Web Moderna

Soporta aplicaciones web, APIs, servicios en la nube, IoT y entornos móviles.

HTTP

Conectando aplicaciones y personas

2. Modelo Request / Response

El cliente envía una solicitud (Request) y el servidor devuelve una respuesta (Response) con el recurso solicitado.

3. Recursos identificados por URL

Cada recurso (página, imagen, API) se identifica mediante una URL (Uniform Resource Locator).

4. Métodos y Códigos

Utiliza métodos como GET, POST, PUT, DELETE, etc., y códigos de estado (200, 404, 500) para indicar el resultado.



APLICACIONES
WEB



APIs
Y SERVICIOS



MÓVILES



CLOUD



IoT



ENTORNOS
EMPRESARIALES

EJEMPLO TÍPICO: FTP (TCP)

FTP

Protocolo de Transferencia de Archivos

Intercambio de archivos entre clientes y servidores en forma simple y confiable.

REDES
PROTOCOLOS
SERVICIOS

Simple. Confiable. Eficiente.

Para compartir archivos en todo el mundo.

1. ¿Qué es FTP?

Protocolo de la capa de aplicación para transferir archivos entre clientes y servidores a través de una red TCP/IP.

6. Usuarios y Permisos

Controla el acceso mediante usuarios, contraseñas y permisos de lectura/escritura en el servidor.

5. Seguridad

El FTP tradicional no cifra los datos (credenciales y archivos viajan en texto claro). Para mayor seguridad se utilizan FTPS (TLS) o SFTP (SSH).



2. Arquitectura

Utiliza dos conexiones TCP:

- Canal de control (puerto 21): comandos
- Canal de datos (puerto 20): transferencia de archivos

3. Transferencia de Archivos

Permite subir (upload) y descargar (download) archivos entre el cliente y el servidor.

4. Modos de Transferencia

- Modo Activo: el servidor inicia la conexión de datos.
- Modo Pasivo: el cliente inicia ambas conexiones (más compatible con firewalls).

Casos de Uso



Respaldo de datos



Distribución de software



Intercambio de archivos entre sedes



Compartir archivos con partners o clientes



Publicación de contenido (sitios web)

Conectando archivos. Impulsando oportunidades.

EJEMPLO TÍPICO: SMTP (TCP)

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

Protocolo estándar para el envío de correos electrónicos

REDES
PROTOCOLOS
SERVICIOS

Conectando personas y organizaciones.
Un estándar que sigue impulsando la comunicación.

1. ¿Qué es SMTP?

Protocolo de la capa de aplicación utilizado para el envío de correos electrónicos entre clientes y servidores de correo.

6. Usuarios y Aplicaciones

Utilizado por clientes de correo (ej.: Outlook, Gmail, Thunderbird) y por servidores de correo en Internet.

5. Autenticación y Seguridad

Soporta mecanismos como SMTP AUTH, STARTTLS y cifrado TLS para proteger la comunicación y evitar el uso no autorizado.



2. Funcionamiento

El cliente envía el mensaje al servidor SMTP, que lo reenvía al servidor destino hasta su entrega al destinatario.

3. Puertos y Cifrado

- Puerto 25: envío entre servidores (común en Internet).
- Puerto 587: envío autenticado desde clientes (submission).
- Puerto 465: SMTPS (TLS implícito).

4. Estandar y Extensiones

Definido en RFC 5321. Extensiones como ESMTP permiten funcionalidades adicionales (autenticación, tamaño de mensaje, etc.).

Casos de Uso



Correo electrónico empresarial



Servicios en la nube



Aplicaciones móviles



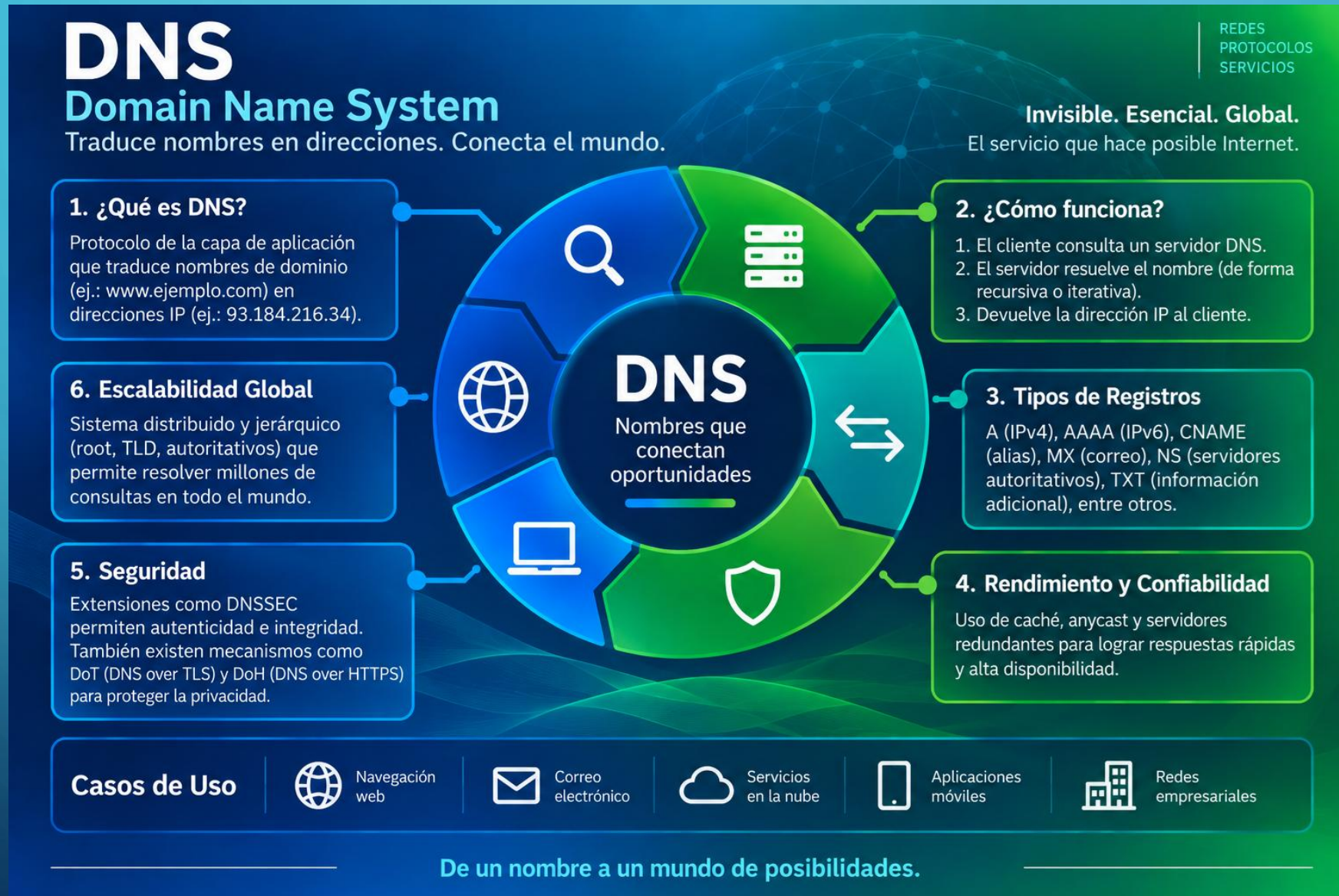
Notificaciones y alertas



Envío de reportes y documentos automáticos

Mensajes que conectan. Hoy y siempre.

EJEMPLO TÍPICO: DNS (UDP)



EJEMPLO TÍPICO: DHCP (UDP)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Configuración de red automática, simple y confiable.

REDES
PROTOCOLOS
SERVICIOS

Conectando dispositivos. Simplificando redes.

Asignación automática de direcciones IP y parámetros de red.

1. ¿Qué es DHCP?

Protocolo de la capa de aplicación que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos de una red.

6. Ventajas

- Simplifica la administración
- Reduce errores de configuración
- Optimiza el uso de direcciones IP
- Escalable y flexible

5. Seguridad

Puede ser vulnerable a ataques como DHCP spoofing o rogue DHCP. Se recomienda utilizar DHCP snooping, port security y segmentación de red.

2. ¿Cómo funciona?

El cliente envía mensajes DHCP y el servidor responde asignando una dirección IP y parámetros como máscara, gateway y DNS.

3. Proceso DORA

1. **Discover:** el cliente busca servidores.
2. **Offer:** el servidor ofrece una IP.
3. **Request:** el cliente solicita la IP.
4. **Acknowledge:** el servidor confirma la asignación.

4. Parámetros que asigna

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Gateway por defecto
- Servidores DNS
- Tiempo de concesión (lease time)

DHCP

Conectando
dispositivos
automáticamente

Casos de Uso



Redes
empresariales



Redes
hogareñas



Wi-Fi
(Hotspots)



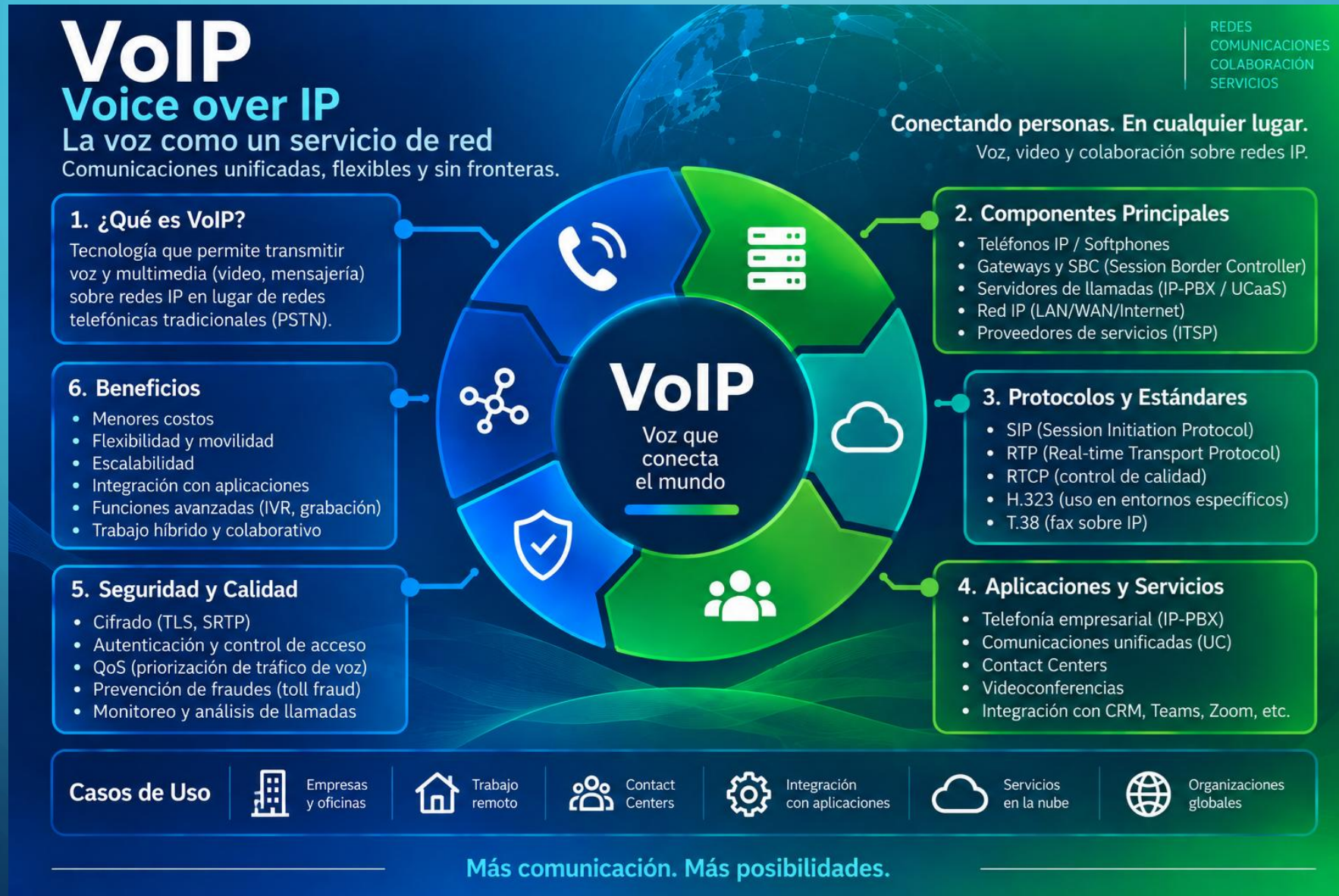
Entornos
Cloud



Dispositivos
móviles e IoT

Más dispositivos. Más oportunidades.

EJEMPLO TÍPICO: VOIP (UDP)



SEGURIDAD EN LA CAPA 4

La Capa de Transporte (Capa 4) participa en la seguridad principalmente mediante el control de las comunicaciones entre aplicaciones, utilizando protocolos como TCP y UDP y sus puertos.

- Puertos TCP/UDP: permiten identificar qué aplicación o servicio está utilizando una comunicación.
- Firewalls: pueden permitir o bloquear tráfico según IP, protocolo y puerto.
- TCP: permite controlar el estado de una conexión y dificulta ciertos tráficos no asociados a una sesión válida, aunque TCP por sí mismo no cifra los datos.
- UDP: al no establecer conexión, requiere mecanismos adicionales cuando se necesita autenticación o protección.
- TLS: proporciona cifrado, autenticación e integridad, normalmente sobre TCP. TLS no es estrictamente Capa 4, sino que se ubica entre aplicación y transporte.
- DTLS: adapta las funciones de seguridad de TLS para comunicaciones basadas en UDP.
- QUIC: utiliza UDP como transporte y agrega mecanismos de cifrado y seguridad mediante TLS 1.3.

SEGURIDAD EN LA CAPA 4

**Controlar el acceso. Proteger la comunicación. Conectar de forma segura.**

VULNERABILIDADES EN LA CAPA 4

La Capa 4 puede ser objetivo de ataques porque controla las conexiones, puertos y el intercambio de segmentos/datagramas entre aplicaciones.

- Port Scanning → identificación de puertos abiertos y servicios disponibles.
- SYN Flood → explotación del establecimiento de conexiones TCP mediante una gran cantidad de solicitudes SYN.
- TCP Reset (RST) Injection → envío de paquetes RST falsificados para interrumpir conexiones TCP.
- Session Hijacking → intento de tomar el control de una conexión TCP existente.
- UDP Flood → generación masiva de datagramas UDP para consumir recursos o ancho de banda.
- UDP Spoofing → utilización de direcciones IP de origen falsificadas en datagramas UDP.
- Connection Exhaustion → consumo de recursos del servidor mediante una gran cantidad de conexiones o sesiones.
- Amplification Attacks → utilización de servicios UDP que pueden generar respuestas mucho mayores que las solicitudes originales.
- Fragmentación y evasión → manipulación de paquetes/segmentos para intentar evadir controles de seguridad mal configurados.

“NEXT STEPS” EN LA CAPA 4

1. Seguridad del transporte

TLS, DTLS, QUIC, cifrado, autenticación e integridad.

2. Evolución de TCP

Control de congestión, optimización de rendimiento, TCP Fast Open, Multipath TCP.

3. Evolución de UDP

UDP como base para nuevos protocolos y aplicaciones de baja latencia.

4. QUIC + HTTP/3

Transporte moderno sobre UDP, con TLS 1.3 integrado, menor latencia y mejor comportamiento ante pérdidas.

5. Multipath & movilidad

Uso simultáneo de múltiples caminos y adaptación a redes cambiantes.

6. Observabilidad y gestión

Monitoreo de conexiones, latencia, pérdida de paquetes, jitter y rendimiento.

7. Zero Trust & segmentación

Control de acceso basado en identidad, aplicación, servicio y contexto.

EL FUTURO PROMETEDOR DE TCP

Comunicación Confiable y Orientada a Conexión

Establece una conexión mediante el three-way handshake, garantiza la entrega de datos, el orden y la integridad.

Evolución y Rendimiento

Incorpora mejoras como Fast Open, Selective ACK, mejores algoritmos de congestión y Multipath TCP para un mayor rendimiento.



Seguridad y Control

Permite el control de flujo y congestión, dificultando tráfico no autorizado. Se complementa con TLS para cifrado, autenticación e integridad.

Pilar de Internet

Es la base de aplicaciones críticas (web, correo, transferencia de archivos, accesos remotos) y sigue siendo esencial en la evolución de las redes.

EL FUTURO PROMETEDOR DE UDP

